



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO



BASE DE DATOS

“EJERCICIO 4.1, REQUISITOS AMPLIADOS”

GRUPO: 3CV2

INTEGRANTES:

- *DANAET MONTSERRATH GONZÁLEZ MARTÍNEZ*
- *GARCIA CASTILLO MARIO*
- *ISLAS RAMIREZ DIEGO*

PROFESOR: GABRIEL HURTADO AVILÉS

Contenido

4.1	REQUISITOS AMPLIADOS	4
	<i>Problemática:</i>	4
	<i>Ampliación de requisitos identificando restricciones EER:</i>	4
4.2	CONCEPTOS DEL MODELO EXTENDIDO	5
4.2.1	Relaciones con cardinalidad mínima y máxima	5
4.2.1.1	Ubicaciones físicas y pesos	5
	a) <i>Cardinalidades:</i>	5
	b) <i>Regla de negocio:</i>	6
4.2.1.2	Control de pedidos y empleados	6
	a) <i>Cardinalidades:</i>	6
	b) <i>Regla de negocio:</i>	6
4.2.1.3	Control de productos solicitados en cada pedido	7
	a) <i>Cardinalidad:</i>	7
	b) <i>Regla de negocio:</i>	7
4.2.2	Entidades débiles	7
4.2.2.1	Detalle_Orden	7
	a) <i>Atributos:</i>	7
	b) <i>Identificación:</i>	7
	c) <i>Tipo de dependencia:</i>	8
	d) <i>Justificación:</i>	8
	e) <i>Ejemplo:</i>	8
4.2.2.2	Inventario_Físico	8
	a) <i>Atributos:</i>	8
	b) <i>Identificación:</i>	9
	c) <i>Tipo de dependencia:</i>	9
	d) <i>Justificación:</i>	9
	e) <i>Nota:</i>	9
4.2.3	Jerarquía de generalización y especialización	9

<i>a) Superclase: Producto</i>	<i>9</i>
<i>i. Atributos</i>	<i>10</i>
<i>a) Atributos propios:</i>	<i>10</i>
<i>b) Atributos propios:</i>	<i>10</i>
<i>4.2.3.1 Restricción de disyunción</i>	<i>11</i>
<i>4.2.3.2 Restricción de completitud.....</i>	<i>11</i>
4.2.4 Conceptos adicionales.....	11
<i>4.2.4.1 Entidad intermedia Inventario_Físico.....</i>	<i>11</i>
<i>4.2.4.2 Atributos compuestos</i>	<i>11</i>

4.1 REQUISITOS AMPLIADOS

Problemática:

El almacén automotriz “El Pistón” sufre de caos logístico. El sistema actual registra la existencia total de una refacción, pero no su ubicación exacta en la bodega. Esto provoca tiempos excesivos de búsqueda al surtir pedidos, extravío de piezas pequeñas y un uso ineficiente del espacio, ya que se almacenan piezas pesadas en estantes inadecuados al no registrarse ni las dimensiones ni el peso de los productos.

Ampliación de requisitos identificando restricciones EER:

- **Identificación estricta de ubicaciones físicas:** El almacén estructura su espacio mediante zonas, pasillos, racks y niveles con límites explícitos de peso (Capacidad_Peso_Kg).
- **Jerarquía del catálogo:** Toda mercancía comparte dimensiones y peso, pero se debe diferenciar entre refacciones sólidas y fluidos/químicos para evitar atributos vacíos (NULL) y gestionar alertas de riesgo o inflamabilidad.
- **Control dinámico de existencias y pedidos:** Un mismo producto puede distribuirse en múltiples ubicaciones físicas, y cada pedido de salida es asignado individualmente a un empleado según su turno y certificación.

Requerimiento	Concepto EER	Entidades / Tablas Involucradas
1. Ubicaciones físicas y pesos	Relación N: M(Entidad Intermedia)	Ubicación ↔Inventario_Fisico ↔Producto

2. Jerarquía del catálogo y cero NULL

Especialización Disjunta y Total (d, t)	Producto (Padre) →Pieza_Solida / Fluido_Químico (Hijos)
Relaciones 1: Ny Entidad Débil Detalle_Orden	Empleado →Orden_Salida →Detalle_Orden →Producto

3. Control de existencias y pedidos

4.2 CONCEPTOS DEL MODELO EXTENDIDO

Para el sistema del almacén automotriz “**El Pistón**”, el modelo EER incorpora restricciones de cardinalidad, entidades débiles y una jerarquía de generalización y especialización. Estos elementos permiten representar con mayor precisión la forma en que se almacenan los productos, se controlan las existencias y se gestionan los pedidos.

4.2.1 Relaciones con cardinalidad mínima y máxima

4.2.1.1 Ubicaciones físicas y pesos

[Producto] – [almacena] – [Inventario_Físico]

La relación entre **Producto** y **Ubicación** se realiza mediante la entidad **Inventario_Físico**, ya que un mismo producto puede encontrarse en diferentes ubicaciones y una ubicación puede contener diferentes productos.

a) Cardinalidades:

- **Producto – Inventario_Físico:** (1, 1) : (0, N)

- **Ubicación – Inventario_Físico:** (1, 1) : (1, N)

b) Regla de negocio:

La relación entre Producto y Ubicación se realiza mediante la entidad Inventario_Físico, ya que un mismo producto puede encontrarse en diferentes ubicaciones y una ubicación puede contener diferentes productos. La relación entre Producto y Ubicación se resuelve mediante la entidad débil/asociativa Inventario_Físico. Un producto puede no tener existencias registradas en un momento dado en el almacén o encontrarse distribuido en múltiples ubicaciones. Por su parte, en el sistema toda ubicación registrada contiene al menos un producto o puede albergar diferentes tipos de mercancía. Cada registro de Inventario_Físico corresponde de forma obligatoria a un único Producto y a una única Ubicación física. Esta relación permite conocer la cantidad exacta por coordenada y controlar la capacidad de peso por estante.

4.2.1.2 Control de pedidos y empleados

[Empleado] – [gestiona] – [Orden_Salida]

Un empleado puede encargarse de varias órdenes de salida, mientras que cada orden debe ser asignada a un único empleado.

a) Cardinalidades:

- **Empleado – Orden_Salida:** (1, 1) : (1, N)

b) Regla de negocio:

Un empleado puede tener cero o muchas órdenes asignadas, pero cada orden de salida debe ser surtida por un único empleado.

Esta relación permite identificar al empleado responsable de cada pedido y posteriormente evaluar su eficiencia en la recolección.

4.2.1.3 *Control de productos solicitados en cada pedido*

[Orden_Salida] – [posee] – [Detalle_Orden]

Una orden de salida está formada por diferentes líneas o detalles que indican qué productos se solicitan y en qué cantidad.

a) Cardinalidad:

- **Orden_Salida – Detalle_Orden:** (1, 1) : (1, N)

b) Regla de negocio:

Un empleado puede encargarse de varias órdenes de salida, mientras que cada orden debe ser asignada a un único empleado. Un empleado puede tener cero o muchas órdenes asignadas, pero cada orden de salida debe ser surtida por un único empleado. Esta relación permite identificar al empleado responsable de cada pedido y posteriormente evaluar su eficiencia en la recolección.

4.2.2 *Entidades débiles*

4.2.2.1 *Detalle_Orden*

Detalle_Orden es una entidad débil que depende de **Orden_Salida**.

a) Atributos:

- **ID_Orden**
- **Número_Línea**
- **SKU**
- **Cantidad_Pedida**

b) Identificación:

De un detalle se realiza mediante la combinación: **ID_Orden + Número_Línea**

c) Tipo de dependencia:

Dependencia de existencia e identificación.

d) Justificación:

Un detalle de orden no puede existir de manera independiente, ya que representa una línea perteneciente a una orden específica. El atributo Número_Línea por sí solo no identifica un detalle de manera única, porque una misma numeración puede repetirse en diferentes órdenes.

e) Ejemplo:

ID_Orden	Número_Línea	SKU	Cantidad_Pedida
1001	1	P001	5
1001	2	P005	3
1002	1	P001	2

La línea 1 puede aparecer en las órdenes 1001 y 1002, por lo que se necesita **ID_Orden + Número_Línea** para identificarla.

4.2.2.2 Inventario_Físico

Para cumplir con la necesidad del modelo extendido de manejar una segunda entidad débil, **Inventario_Físico** se considera dependiente de **Producto** y **Ubicación**.

a) Atributos:

- **SKU**
- **ID_Inventario**
- **ID_Ubicación**
- **Cantidad**
- **Fecha_Ingreso**

b) Identificación:

Del registro se puede realizar mediante: **SKU + ID_Ubicación**

c) Tipo de dependencia:

Dependencia de existencia e identificación respecto al producto y la ubicación.

d) Justificación:

Un registro de Inventario_Físico representa la existencia de un producto dentro de una ubicación concreta. Por lo tanto, no tendría sentido registrar este elemento sin conocer el producto y la ubicación a los que pertenece. Por ejemplo, el producto P001 puede encontrarse en el Rack 1 y también en el Rack 5. Cada combinación producto-ubicación representa una existencia diferente.

e) Nota:

En el caso de estudio original, Inventario_Físico aparece definido como una entidad intermedia con ID_Inventario como identificador. Para que funcione como entidad débil en este modelo EER, se utiliza la combinación SKU + ID_Ubicación como identificación dependiente.

4.2.3 Jerarquía de generalización y especialización

De acuerdo con la **jerarquía** planteada en el punto 4.1, se utiliza **Producto** como superclase y se establecen dos subtipos:

a) Superclase: Producto

i. Atributos

Que son comunes a todos los productos del almacén:

- **SKU (PK)**
- Nombre
- Largo_cm
- Ancho_cm
- Alto_cm
- Peso_Kg
- ID_Categoria

A partir de esta superclase se generan dos subtipos:

I. Subtipo 1: Pieza_Solida

Representa las refacciones físicas del almacén.

a) Atributos propios:

- Material_Fabricacion
- Frágil

II. Subtipo 2: Fluido_Químico

Representa los productos líquidos o químicos que requieren condiciones especiales de almacenamiento.

b) Atributos propios:

- Volumen_Mililitros
- Nivel_Inflamabilidad
- Requiere_Refrigeración

Los atributos de estas entidades corresponden a los definidos para el catálogo del caso de estudio.

4.2.3.1 Restricción de disyunción

La especialización será **disjunta**. Esto significa que un producto solamente puede pertenecer a **uno de los dos subtipos**:

Producto → Pieza_Sólida o Producto → Fluido_Químico

No puede pertenecer simultáneamente a ambos. Esta restricción permite diferenciar correctamente las características de las refacciones sólidas y de los fluidos/químicos.

4.2.3.2 Restricción de completitud

La especialización será **total**. Esto significa que **todo Producto registrado debe pertenecer obligatoriamente a uno de los dos subtipos**:

Pieza_Sólida o Fluido_Químico.

De esta manera, no existirán productos dentro de la superclase Producto que no tengan una clasificación específica. La especialización total y disjunta coincide con la restricción establecida en el punto 4.1: “**Especialización Disjunta y Total**”.

4.2.4 Conceptos adicionales

4.2.4.1 Entidad intermedia Inventario_Físico

Además de representar la existencia física, **Inventario_Físico** funciona como elemento que relaciona **Producto** con **Ubicación**. Permite almacenar información propia de esa relación:

- Cantidad
- Fecha_Ingreso

Esto permite resolver la situación en la que un producto se encuentra en varios lugares y una ubicación contiene diferentes productos.

4.2.4.2 Atributos compuestos

Las dimensiones del producto pueden considerarse como un conjunto de atributos relacionados:

a) Dimensiones:

Largo_cm, Ancho_cm y Alto_cm.

También la ubicación física está formada por diferentes componentes:

b) Ubicación física:

Zona, Pasillo. Rack y Nivel.

Estos datos permiten identificar tanto las características físicas del producto como su posición exacta dentro del almacén.